

Ejemplos Resueltos: Geométrica y Poisson

La Geométrica es un caso especial de "espera", y Poisson trata con intervalos.

1. Distribución Geométrica: Tiempo hasta la primera falla

Problema: En un proceso informático, la probabilidad de que un paquete de datos se corrompa es 0.01. ¿Cuál es la probabilidad de que el **primer** paquete corrupto sea el **quinto** que se recibe?

Identificación:

- Es el primer éxito ($k = 1$).
- $p = 0.01$.
- $x = 5$.

Solución:

$$g(x; p) = p(1 - p)^{x-1}$$

$$P(X = 5) = (0.01)(0.99)^4$$

$$P(X = 5) = 0.01 \times 0.9606 \approx 0.0096$$

Resultado: Hay un 0.96% de probabilidad de que el quinto paquete sea el primero en fallar.

2. Distribución de Poisson: Defectos por Superficie

Problema: Una fábrica de cables detecta un promedio de 1.5 defectos por cada 100 metros de cable. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 3 defectos en un tramo de 200 metros?

Identificación:

- Promedio (λ) original: 1.5 por cada 100m.
- Intervalo actual (t): 200m (es el doble).
- Nuevo promedio para el tramo (λt): $1.5 \times 2 = 3$.
- Deseamos $x = 3$ eventos.

Solución:

$$p(x; \lambda t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!}$$

$$P(X = 3) = \frac{e^{-3} (3)^3}{3!} = \frac{0.0498 \times 27}{6} \approx 0.2240$$

Resultado: La probabilidad es del 22.4%.